

BACCALAUREAT SESSION 2014

Exercice 1 :

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le point $A(0; 0; 1)$, le plan (P) d'équation $2x + y - 2z - 7 = 0$ et la sphère (S) de centre $\Omega(0; 3; -2)$ et de rayon 3.

1. a) Montrer que $\begin{cases} x = 2t \\ y = t \\ z = 1 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par le point et perpendiculaire au plan (P).
 b) Vérifier que $H(2, 1, -1)$ est le point d'intersection du plan (P) et de la droite (Δ).
2. a) Montrer que $\overrightarrow{\Omega A} \wedge \vec{u} = 3(\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k})$ où $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$
 b) Montrer que la distance du point Ω à la droite (Δ) est égale à 3.
 c) En déduire que la droite (Δ) est tangente à la sphère (S) et vérifier que H est le point de contact de la droite (Δ) et de la sphère (S).

Exercice 2 :

On considère la suite numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$U_1 = 5 \text{ et } U_{n+1} = \frac{5U_n - 4}{1 + U_n} \text{ pour tout entier naturel } n \in \mathbb{N}^*$$

1. Montrer par récurrence que $U_n > 2$ pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}^*$
2. On considère la suite numérique $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$V_n = \frac{3}{U_n - 2} \text{ pour tout entier naturel } n \in \mathbb{N}^*$$

- a) Montrer que $V_{n+1} = \frac{1 + U_n}{U_n - 2}$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$ et montrer que la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est arithmétique de raison 1.

- b) Exprimer V_n en fonction de n et en déduire que : $U_n = 2 + \frac{3}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

- c) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$

Exercice 3 :

Pour déterminer les deux questions d'un examen oral dans un concours de recrutement, le candidat tire au hasard, successivement et sans remise, deux cartes d'une urne

contenant 10 cartes : huit cartes concernant les mathématiques et deux cartes concernant la langue française (on suppose que les cartes sont indiscernables au toucher).

- On considère l'évènement A : "Tirer deux cartes concernant la langue française" et B : "Tirer deux cartes concernant deux manières différentes".

Montrer que $p(A) = \frac{1}{45}$ et que $p(B) = \frac{16}{45}$

- Soit X la variable aléatoire qui est à chaque tirage associe le nombre de cartes tirées concernant la langue française.

a) Vérifier que les valeurs prises par la variable aléatoire X sont : 0, 1 et 2.

b) Montrer que $p(X = 0) = \frac{28}{45}$ puis donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X

Exercice 4 :

- Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 4z + 5 = 0$
- On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$, les points A, B, C, D et Ω d'affixes respectives :

$$a = 2 + i, b = 2 - i, c = i, d = -i \text{ et } w = 1$$

a) Montrer que : $\frac{a - w}{b - w} = i$.

b) En déduire que le triangle ΩAB est rectangle et isocèle en Ω .

- Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$

a) Montrer que : $z' = iz + 1 - i$

b) Vérifier que $R(A) = C$ et $R(D) = B$

c) Montrer que les points A, B, C et D appartiennent au même cercle dont on déterminera le centre.

Exercice 5 :

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = (xe^x - 1)e^x$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2 cm).

- Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ et donner une interprétation géométrique à ce résultat

2. a) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

b) En déduire que la courbe (C) admet, au voisinage de $+\infty$, une branche parabolique dont on précisera la direction.

3. a) Montrer que : $f'(x) = e^x(e^x - 1 + 2xe^x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ et vérifier que $f'(0) = 0$

b) Montrer que $e^x - 1 \geq 0$ pour tout x de $[0, +\infty[$ et que $e^x - 1 \leq 0$ pour tout x de $]-\infty, 0]$

c) Montrer que la fonction f est croissante sur $[0, +\infty[$ et qu'elle est décroissante sur $]-\infty, 0]$ puis dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$

4. a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $[0, +\infty[$ et que :

$$\frac{1}{2} < \alpha < 1. \left(\text{on admettra que } \frac{1}{2}e^{\frac{1}{2}} < 1 \right)$$

b) Construire, dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C). (on admettra que la courbe (C) possède un seul point d'inflexion qu'on ne demande pas de déterminer).

5. Montrer à l'aide d'une intégration par parties, que :

$$\int_0^{\frac{1}{2}} xe^{2x} dx = \frac{1}{4}$$

6. Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan limité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \frac{1}{2}$

d) Tracer, dans le même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C') représentant la fonction h .